



I. 2. Linearna zavisnost i nezavisnost vektora

Definicija 1. Ako su $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_n \in V_3$, a $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}$ skalari, tada vektor

$\vec{b} = \lambda_1 \vec{a}_1 + \lambda_2 \vec{a}_2 + \dots + \lambda_n \vec{a}_n \in V_3$ nazivamo **linearna kombinacija** vektora $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_n$. Kažemo još i da je vektor $\vec{b}$ rastavljen (razvijen) po vektorima $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_n$.

Definicija 2. Kažemo da je skup vektora $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_n \in V_3$ linearno nezavisan ako njihova proizvoljna linearna kombinacija iščezava jedino na trivijalan način:

$$\lambda_1 \vec{a}_1 + \lambda_2 \vec{a}_2 + \dots + \lambda_n \vec{a}_n = \vec{0} \Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_n = 0.$$

(Drugim riječima ako ne postoji netrivialna linearna kombinacija jednaka nul-vektoru.)

U suprotnom kažemo da je skup vektora linearno zavisn, tj. postoji barem jedna njihova linearna kombinacija koja iščezava na netrivialan način. Tj., matematički rječnikom rečeno:

$$\lambda_1 \vec{a}_1 + \lambda_2 \vec{a}_2 + \dots + \lambda_n \vec{a}_n = \vec{0} \Rightarrow \exists \lambda_i \neq 0, i \in \{1, 2, \dots, n\}.$$

(**Napomena:** Kvantifikator ' $\exists$ ' se čita: postoji barem jedan)

Promotrimo jedan vrlo zanimljiv i koristan primjer:

Primjer 1: Svaki skup vektora $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_n \in V_3$ koji sadrži nul-vektor je linearno zavisn.

Rješenje: Bez smanjenja općenitosti (skraćenica: BSO) možemo pretpostaviti na primjer da je baš prvi vektor $\vec{a}_1$ nul-vektor. Tada vrijedi:

$$1 \cdot \vec{0}_{\vec{a}_1} + 0 \cdot \vec{a}_2 + 0 \cdot \vec{a}_3 + \dots + 0 \cdot \vec{a}_n = \vec{0}.$$

Iz prethodnog izraza vidimo da smo pronašli jednu linearnu kombinaciju koja iščezava na netrivialan način, tj. postoji jedan λ_i koji je različit od 0 (i to λ_1) pa je skup vektora koji sadrži nul-vektor linearno zavisn.

Napomena: Nismo morali nužno uzeti da je $\lambda_1 = 1$, da smo uzeli bilo koju drugu vrijednost, npr.

$\lambda_1 = 4$ tvrdnja bi i dalje vrijedila.

Zadatak 1. Neka su $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3$ linearno nezavisni vektori. Ispitajte linearnu zavisnost vektora

$\vec{a} = -2\vec{e}_1 + 3\vec{e}_2 + 5\vec{e}_3$, $\vec{b} = -\vec{e}_1 - 3\vec{e}_2 + 2\vec{e}_3$ i $\vec{c} = -7\vec{e}_1 - 3\vec{e}_2 + 16\vec{e}_3$. Ako su linearno zavisni, jedan od njih prikažite kao linearnu kombinaciju ostalih.

Rješenje: Provjerimo iščezava li njihova linearna kombinacija na trivijalan ili ne-trivijalan način:

$$\begin{aligned} \alpha \vec{a} + \beta \vec{b} + \gamma \vec{c} &= \vec{0} \\ \alpha(-2\vec{e}_1 + 3\vec{e}_2 + 5\vec{e}_3) + \beta(-\vec{e}_1 - 3\vec{e}_2 + 2\vec{e}_3) + \gamma(-7\vec{e}_1 - 3\vec{e}_2 + 16\vec{e}_3) &= \vec{0} \\ (-2\alpha - \beta - 7\gamma)\vec{e}_1 + (3\alpha - 3\beta - 3\gamma)\vec{e}_2 + (5\alpha + 2\beta + 16\gamma)\vec{e}_3 &= \vec{0} \end{aligned}$$

AUDITORNE VJEŽBE #2 | LINEARNA ALGEBRA | PREDDIPLOMSKI STUDIJ 2020./2021.

Budući da su vektori $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3$ linearno nezavisni zaključujemo da je:

$$\begin{aligned} -2\alpha - \beta - 7\gamma &= 0 \\ 3\alpha - 3\beta - 3\gamma &= 0 \Rightarrow \alpha = \beta + \gamma \\ 5\alpha + 2\beta + 16\gamma &= 0 \\ -2(\beta + \gamma) - \beta - 7\gamma &= 0 \\ 5(\beta + \gamma) + 2\beta + 16\gamma &= 0 \\ -3\beta - 9\gamma &= 0 \quad /:3 \\ 7\beta + 21\gamma &= 0 \quad /:7 \\ -\beta - 3\gamma &= 0 \quad \beta = -3\gamma \\ \beta + 3\gamma &= 0 \\ 0 &= 0 \end{aligned}$$

$$\alpha = \beta + \gamma = -3\gamma + \gamma = -2\gamma$$

$(\alpha, \beta, \gamma) = (-2\gamma, -3\gamma, \gamma), \gamma \in \mathbb{R} \rightarrow$ Iz čega zaključujemo da su vektori linearno zavisni!

Prikažimo npr. vektor $\vec{c}$ pomoću vektora $\vec{a}$ i $\vec{b}$ (kao linearnu kombinaciju):

$$\begin{aligned} \vec{c} &= \alpha_1 \vec{a} + \beta_1 \vec{b} \\ -7\vec{e}_1 - 3\vec{e}_2 + 16\vec{e}_3 &= \alpha_1 (-2\vec{e}_1 + 3\vec{e}_2 + 5\vec{e}_3) + \beta_1 (-\vec{e}_1 - 3\vec{e}_2 + 2\vec{e}_3) \\ -7\vec{e}_1 - 3\vec{e}_2 + 16\vec{e}_3 &= (-2\alpha_1 - \beta_1)\vec{e}_1 + (3\alpha_1 - 3\beta_1)\vec{e}_2 + (5\alpha_1 + 2\beta_1)\vec{e}_3 \\ -7 &= -2\alpha_1 - \beta_1 \Rightarrow \beta_1 = 7 - 2\alpha_1 \\ -3 &= 3\alpha_1 - 3\beta_1 \\ 16 &= 5\alpha_1 + 2\beta_1 \\ -3 &= 3\alpha_1 - 21 + 6\alpha_1 \Rightarrow \alpha_1 = 2 \Rightarrow \beta_1 = 3 \end{aligned}$$

Provjerimo je li za dobivene α_1, β_1 zadovoljena posljednja jednačina:

$$5\alpha_1 + 2\beta_1 = 5 \cdot 2 + 2 \cdot 3 = 16.$$

Budući da je, zaključujemo kako je

$$\vec{c} = 2\vec{a} + 3\vec{b}.$$

Zadatak 2. Neka su $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3$ linearno nezavisni vektori. Pokažite da su tada i vektori $\vec{a} = \vec{e}_1 + \vec{e}_2$, $\vec{b} = \vec{e}_1 + \vec{e}_3$, $\vec{c} = \vec{e}_2 + \vec{e}_3$ linearno nezavisni i vektor $\vec{d} = \vec{e}_1 + \vec{e}_2 + \vec{e}_3$ prikažite kao linearnu kombinaciju vektora $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$.

Rješenje: Budući da su vektori $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3$ linearno nezavisni vrijedi

$$\lambda_1 \vec{e}_1 + \lambda_2 \vec{e}_2 + \lambda_3 \vec{e}_3 = \vec{0} \Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0.$$



$$\alpha \vec{a} + \beta \vec{b} + \gamma \vec{c} = \vec{0}$$

$$\alpha(\vec{e}_1 + \vec{e}_2) + \beta(\vec{e}_1 + \vec{e}_3) + \gamma(\vec{e}_2 + \vec{e}_3) = \vec{0}$$

$$(\alpha + \beta)\vec{e}_1 + (\alpha + \gamma)\vec{e}_2 + (\beta + \gamma)\vec{e}_3 = \vec{0}$$

Zbog linearne nezavisnosti vektora $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3$, slijedi:

$$\left. \begin{aligned} \alpha + \beta &= 0 \Rightarrow \alpha = -\beta \\ \alpha + \gamma &= 0 \Rightarrow \alpha = -\gamma \end{aligned} \right\} \Rightarrow \beta = \gamma$$

$$\beta + \gamma = 0 \Rightarrow \beta = \gamma = 0 = \alpha$$

Odnosno, vektori $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ su linearno nezavisni.

Prikažimo vektor $\vec{d}$ kao linearnu kombinaciju tih vektora:

$$\vec{d} = \alpha_1 \vec{a} + \beta_1 \vec{b} + \gamma_1 \vec{c}$$

$$\vec{e}_1 + \vec{e}_2 + \vec{e}_3 = \alpha_1(\vec{e}_1 + \vec{e}_2) + \beta_1(\vec{e}_1 + \vec{e}_3) + \gamma_1(\vec{e}_2 + \vec{e}_3)$$

$$\vec{e}_1 + \vec{e}_2 + \vec{e}_3 = (\alpha_1 + \beta_1)\vec{e}_1 + (\alpha_1 + \gamma_1)\vec{e}_2 + (\beta_1 + \gamma_1)\vec{e}_3$$

$$\left. \begin{aligned} 1 &= \alpha_1 + \beta_1 \\ 1 &= \alpha_1 + \gamma_1 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \beta_1 = \gamma_1$$

$$1 = \beta_1 + \gamma_1 \Rightarrow 2\beta_1 = 1 \Rightarrow \beta_1 = \gamma_1 = \frac{1}{2}$$

$$\alpha_1 = 1 - \beta_1 = \frac{1}{2}$$

$$\text{Pa je, } \vec{d} = \frac{1}{2}\vec{a} + \frac{1}{2}\vec{b} + \frac{1}{2}\vec{c}.$$

Zadatak 3. Neka su $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k} \in V^3$ linearno nezavisni vektori. Pokažite da su tada i vektori

$\vec{p}_1, \vec{p}_2, \vec{p}_3 \in V^3$ linearno nezavisni i vektor $\vec{p}_4$ prikažite kao linearnu kombinaciju vektora $\vec{p}_1, \vec{p}_2, \vec{p}_3$ gdje je $\vec{p}_1 = \vec{i} - \vec{j}$, $\vec{p}_2 = \vec{j}$, $\vec{p}_3 = \vec{i} - \vec{k}$ i $\vec{p}_4 = 5\vec{i} - 3\vec{j} - 3\vec{k}$.

Rješenje: Vektori su linearno nezavisni ukoliko njihova linearna kombinacija iščezava jedino na trivijalan način, tj.

$$\alpha \vec{p}_1 + \beta \vec{p}_2 + \gamma \vec{p}_3 = \vec{0} \Rightarrow \alpha = \beta = \gamma = 0$$

$$\alpha \vec{p}_1 + \beta \vec{p}_2 + \gamma \vec{p}_3 = \vec{0}$$

$$\alpha(\vec{i} - \vec{j}) + \beta(\vec{j}) + \gamma(\vec{i} - \vec{k}) = \vec{0}$$

$$(\alpha + \gamma)\vec{i} + (-\alpha + \beta)\vec{j} + (-\gamma)\vec{k} = \vec{0}$$

Zbog linearne nezavisnosti vektora $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ zaključujemo da je



$$\alpha + \gamma = 0$$

$$-\alpha + \beta = 0$$

$$-\gamma = 0 \Rightarrow \gamma = 0$$

$$\alpha = -\gamma = 0$$

$$\beta = \alpha = 0$$

Tj., vektori $\vec{p}_1, \vec{p}_2, \vec{p}_3$ su linearno nezavisni. Prikažimo vektor $\vec{p}_4$ kao linearnu kombinaciju vektora $\vec{p}_1, \vec{p}_2, \vec{p}_3$, tj. odredimo skalare μ_1, μ_2 i μ_3 tako da vrijedi

$$\vec{p}_4 = \mu_1 \vec{p}_1 + \mu_2 \vec{p}_2 + \mu_3 \vec{p}_3$$

$$5\vec{a} - 3\vec{b} - 3\vec{c} = \mu_1(\vec{i} - \vec{j}) + \mu_2(\vec{j}) + \mu_3(\vec{i} - \vec{k})$$

$$5\vec{a} - 3\vec{b} - 3\vec{c} = (\mu_1 + \mu_3)\vec{i} + (-\mu_1 + \mu_2)\vec{j} + (-\mu_3)\vec{k}$$

Zbog linearne nezavisnosti vektora $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ zaključujemo da je

$$\mu_1 + \mu_3 = 5$$

$$-\mu_1 + \mu_2 = -3$$

$$-\mu_3 = -3 \Rightarrow \mu_3 = 3$$

$$\mu_1 = 5 - \mu_3 = 2$$

$$\mu_2 = -3 + \mu_1 = -1$$

$$\Rightarrow \vec{p}_4 = 2\vec{p}_1 - \vec{p}_2 + 3\vec{p}_3.$$

Zadaci za samostalan rad:

1. Neka su $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k} \in V^3$ linearno nezavisni vektori. Provjerite jesu li vektori $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c} \in V^3$ linearno zavisni ili nezavisni. Ukoliko su linearno nezavisni vektor $\vec{d}$ prikažite kao linearnu kombinaciju vektora $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ gdje je $\vec{a} = \vec{i} + \vec{k}$, $\vec{b} = \vec{i} + 2\vec{j}$, $\vec{c} = 2\vec{j} + 3\vec{k}$ i $\vec{d} = \vec{i} + 6\vec{j} + 14\vec{k}$.

(Rješenje: Vektori $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ su linearno nezavisni. $\vec{d} = 2\vec{a} - \vec{b} + 4\vec{c}$.)

2. Neka su $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3 \in V^3$ linearno nezavisni vektori. Dokažite da su vektori $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c} \in V^3$ linearno nezavisni te prikažite vektor $\vec{d}$ kao linearnu kombinaciju vektora $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ gdje je $\vec{a} = \vec{e}_1$, $\vec{b} = 2\vec{e}_1 + \vec{e}_3$, $\vec{c} = 4\vec{e}_2 - \vec{e}_3$ i $\vec{d} = 3\vec{e}_1 - 4\vec{e}_2 + 2\vec{e}_3$.

(Rješenje: $\vec{d} = \vec{a} + \vec{b} - \vec{c}$.)

3. Neka su $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k} \in V^3$ linearno nezavisni vektori. Provjerite jesu li vektori $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c} \in V^3$ linearno zavisni ili nezavisni. Ukoliko su linearno nezavisni vektor $\vec{d}$ prikažite kao linearnu kombinaciju vektora $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ gdje je $\vec{a} = \vec{i} + 2\vec{j} + 2\vec{k}$, $\vec{b} = \vec{i} + \vec{j} + 3\vec{k}$, $\vec{c} = \vec{j} + \vec{k}$ i $\vec{d} = 5\vec{i} + 2\vec{k}$.

(Rješenje: Vektori $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ su linearno nezavisni. $\vec{d} = 4\vec{a} + \vec{b} - 9\vec{c}$.)

**AUDITORNE VJEŽBE #2 | LINEARNA ALGEBRA | PREDDIPLOMSKI STUDIJ 2020./2021.**

4. Neka su $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k} \in V^3$ linearno nezavisni vektori. Provjerite jesu li vektori $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c} \in V^3$ linearno zavisni ili nezavisni ako je $\vec{a} = 2\vec{i} - \vec{j} + 3\vec{k}$, $\vec{b} = -\vec{i} + 2\vec{j} - 2\vec{k}$ i $\vec{c} = 3\vec{i} + 6\vec{j} + 2\vec{k}$.

(Rješenje: Vektori $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ su linearno zavisni jer vrijedi $4\vec{a} + 5\vec{b} - \vec{c} = 0$, tj. $\vec{c} = 4\vec{a} + 5\vec{b}$.)